

-
2. para regiones sometidas a tensiones de tracción:

obtención del valor límite de deformación de membrana principal, tomando un valor límite del 5% para las dichas deformaciones.

NOTA 2: Puede emplearse como alternativa otros criterios en estado límite, tales como el criterio de plastificación o de la limitación de la zona de plastificación.

C.9 Coeficientes parciales

(1) El coeficiente de amplificación de carga α_u en estado límite último debe ser suficiente para asegurar la fiabilidad requerida.

(2) El coeficiente de amplificación requerido para la fiabilidad, depende de otros dos coeficientes:

1. α_1 para cubrir la incertidumbre relativa al modelo de EF empleado. Debe obtenerse a partir de calibraciones de ensayos experimentales, véase el Apéndice D del Anejo 18 del Código Estructural.
2. α_2 para cubrir la dispersión relativa a los modelos de resistencia y a las cargas. Debe tomarse como γ_{M1} si gobierna la inestabilidad y γ_{M2} si gobierna la fractura.

(3) Debe verificar que:

$$\alpha_u > \alpha_1 \alpha_2 \quad (C.2)$$

Se utilizarán los valores de γ_{M1} y γ_{M2} establecidos en el Anejo 22 del Código Estructural.

Apéndice D. Recomendaciones para los elementos estructurales con almas corrugadas

D.1 Generalidades

(1) Las reglas descritas en este Apéndice D son válidas para vigas armadas en *I* con almas corrugadas trapezoidales o sinusoidales, acordes con la figura A25.D.1.

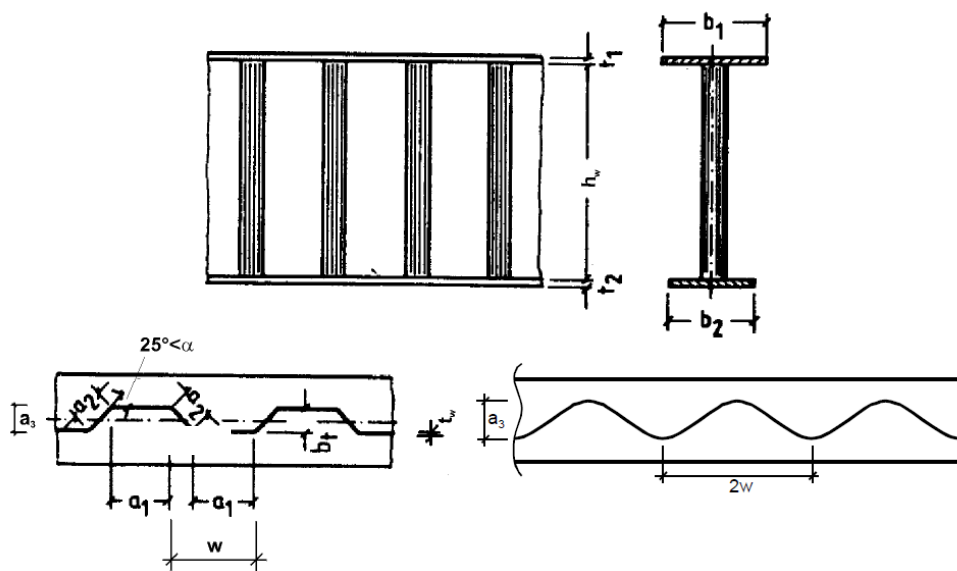


Figura A25.D.1 Nomenclatura

D.2 Estado límite último

D.2.1 Resistencia a flexión

(1) El momento resistente a flexión $M_{y,Rd}$ debe tomarse como el mínimo valor de:

$$M_{y,Rd} = \min \left\{ \underbrace{\frac{b_2 t_2 f_{yf,r}}{\gamma_{M0}} \left(h_w + \frac{t_1 + t_2}{2} \right)}_{\text{tracción del ala}}, \underbrace{\frac{b_1 t_1 f_{yf,r}}{\gamma_{M0}} \left(h_w + \frac{t_1 + t_2}{2} \right)}_{\text{comp.del ala}}, \underbrace{\frac{b_1 t_1 \chi f_{yf}}{\gamma_{M1}} \left(h_w + \frac{t_1 + t_2}{2} \right)}_{\text{comp.del ala}} \right\} \quad (D.1)$$

donde:

$f_{yf,r}$ es el valor del límite elástico reducido debido a los momentos flectores transversales que actúan en las alas

$$f_{yf,r} = f_{yf} f_T$$

$$f_T = 1 - 0,4 \sqrt{\frac{\sigma_x(M_z)}{f_{yf}}} \frac{f_{yf}}{\gamma_{M0}}$$

$\sigma_x(M_z)$ es la tensión debida al momento flector transversal en el ala

χ es el coeficiente de reducción por pandeo lateral, de acuerdo con el apartado 6.3 del Anejo 22 del Código Estructural.

NOTA1: El momento flector transversal M_z , resulta del flujo de cortantes a través de las alas, como indica la figura A25.D.2.

NOTA 2: Para el caso de almas corrugadas sinusoidales, f_T se toma igual a 1,0.

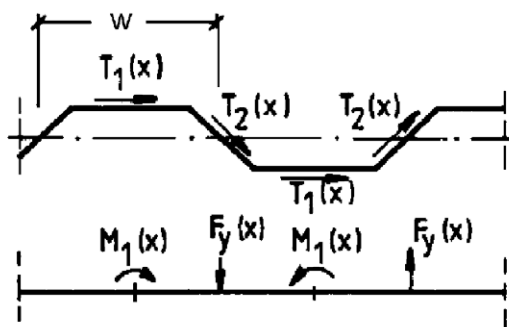


Figura A25.D.2 Momentos transversales M_z debido a la introducción de cortantes dentro del ala

(2) El área eficaz^p del ala comprimida debe determinarse de acuerdo con el apartado 4.4(1) empleando el valor más alto del parámetro de esbeltez $\bar{\lambda}_p$ definido en el apartado 4.4(2). El coeficiente de abolladura k_σ debe tomarse como el mayor valor de a) y b):

$$a) \quad k_\sigma = 0,43 + \left(\frac{b}{a}\right)^2 \quad (D.2)$$

donde b es el ancho máximo del ala exterior medida desde el pie de la soldadura hasta el borde libre.

$$a = a_1 + 2a_4$$

$$b) \quad k_\sigma = 0,60 \quad (D.3)$$

D.2.2 Resistencia a cortante

(1) La resistencia al cortante $V_{bw,Rd}$ puede tomarse como:

$$V_{bw,Rd} = \chi_c \frac{f_{yw}}{\gamma_{M1}\sqrt{3}} h_w t_w \quad (D.4)$$

donde χ_c es el menor de los coeficientes de reducción para la abolladura local $\chi_{c,\ell}$ y para la abolladura global $\chi_{c,g}$, como se define en los puntos (2) y (3).

(2) El coeficiente de reducción $\chi_{c,\ell}$ para la abolladura local puede calcularse a partir de:

$$\chi_{c,\ell} = \frac{1,15}{0,9 + \bar{\lambda}_{c,\ell}} \leq 1,0 \quad (D.5)$$

donde:

$$\bar{\lambda}_{c,\ell} = \sqrt{\frac{f_{yw}}{\tau_{cr,\ell}\sqrt{3}}} \quad (D.6)$$

$$\tau_{cr,\ell} = \left(5,34 + \frac{a_3 s}{h_w t_w}\right) \frac{\pi^2 E}{12(1-\nu^2)} \left[\frac{t_w}{s}\right]^2 \quad (D.7)$$

donde:

w es la longitud de una semionda, véase la figura A25.D.1

s es la longitud desarrollada de una semionda, véase la figura A25.D.1.

(3) El coeficiente de reducción $\chi_{c,g}$ para la abolladura global debe tomarse como:

$$\chi_{c,g} = \frac{1,5}{0,5 + \bar{\lambda}_{c,g}^2} \leq 1,0 \quad (D.8)$$

donde:

$$\bar{\lambda}_{c,g} = \sqrt{\frac{f_{yw}}{\tau_{cr,g}\sqrt{3}}} \quad (\text{D.9})$$

$$\tau_{cr,g} = \frac{32,4}{t_w h_w^2} \sqrt{D_x D_z^3} \quad (\text{D.10})$$

$$D_x = \frac{E t^3}{12(1 - \nu^2)} \frac{w}{s}$$

$$D_z = \frac{E I_z}{w}$$

I_z momento de inercia del área de una corruga de longitud w , véase la figura A25.D.1.

NOTA 1: s e I_z están calculadas a partir de la forma real de la corruga.

NOTA 2: La ecuación (D.10) se aplica a chapas con bordes que puedan considerarse articulados.

D.2.3 Requisitos para los extremos con rigidizadores

(1) Los rigidizadores de los extremos estructurales deben calcularse de acuerdo con el apartado 9.

Apéndice E. Métodos alternativos recomendados para determinar las secciones eficaces

E.1 Áreas eficaces para niveles de tensión por debajo del límite elástico

(1) Puede aplicarse la siguiente formulación, como alternativa al método descrito en el apartado 4.4(2), para determinar las áreas eficaces para niveles de tensión por debajo del límite elástico:

a) para elementos interiores comprimidos:

$$\rho = \frac{1-0,055(3+\psi)/\bar{\lambda}_{p,red}}{\bar{\lambda}_{p,red}} + 0,18 \frac{(\bar{\lambda}_p - \bar{\lambda}_{p,red})}{(\bar{\lambda}_p - 0,6)} \quad \text{si } \rho \leq 1,0 \quad (\text{E.1})$$

b) para elementos exteriores comprimidos:

$$\rho = \frac{1-0,188/\bar{\lambda}_{p,red}}{\bar{\lambda}_{p,red}} + 0,18 \frac{(\bar{\lambda}_p - \bar{\lambda}_{p,red})}{(\bar{\lambda}_p - 0,6)} \quad \text{si } \rho \leq 1,0 \quad (\text{E.2})$$

Para las notaciones véanse los apartados 4.4(2) y 4.4(4). Aplicar el apartado 4.4(5) para el cálculo de la resistencia de abolladura global.

E.2 Áreas eficaces para rigidez

(1) Para el cálculo de las áreas eficaces para rigideces, las esbelteces $\bar{\lambda}_{p,ser}$ en estado límite de servicio pueden calcularse a partir de:

$$\bar{\lambda}_{p,ser} = \bar{\lambda}_p \sqrt{\frac{\sigma_{com,Ed,ser}}{f_y}} \quad (\text{E.3})$$

donde:

$\sigma_{com,Ed,ser}$ se define como la tensión de compresión máxima (calculada en base a la sección eficaz) en el elemento correspondiente bajo las cargas en estado límite de servicio.

(2) El momento de inercia puede calcularse a partir de la interpolación entre la sección bruta y la sección eficaz para la correspondiente combinación de carga, empleando la siguiente expresión:

$$I_{eff} = I_{gr} - \frac{\sigma_{gr}}{\sigma_{com,Ed,ser}} (I_{gr} - I_{eff}(\sigma_{com,Ed,ser})) \quad (\text{E.4})$$

donde:

I_{gr} es el momento de inercia de la sección bruta

σ_{gr} es la tensión máxima de flexión en estado límite de servicio calculada con la sección bruta

$I_{eff}(\sigma_{com,Ed,ser})$ es el momento de inercia de la sección eficaz teniendo en cuenta la abolladura de acuerdo con el apartado E.1, calculado para la tensión máxima $\sigma_{com,Ed,ser} \geq \sigma_{gr}$ dentro de la luz de vano considerada.

(3) El momento de inercia eficaz I_{eff} , puede tomarse variable a lo largo del vano considerado los puntos más desfavorables. Alternativamente, puede emplearse un valor uniforme basado en el máximo momento positivo absoluto bajo cargas de servicio.

(4) Estos cálculos requieren iteraciones, pero puede llevarse a cabo una aproximación conservadora con un único cálculo basado en un nivel tensional igual o mayor que $\sigma_{com,Ed,ser}$.

ANEJO 26

Proyecto de estructuras de acero. Uniones

Contenido

1 INTRODUCCIÓN.

- 1.1 ALCANCE.
- 1.2 NORMAS DE REFERENCIA.
- 1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
 - 1.4.1 *Componente básico (de una unión).*
 - 1.4.2 *Conexión.*
 - 1.4.3 *Elemento conectado.*
 - 1.4.4 *Unión.*
 - 1.4.5 *Configuración de la unión.*
 - 1.4.6 *Capacidad de giro.*
 - 1.4.7 *Rigidez al giro.*
 - 1.4.8 *Propiedades estructurales (de una unión).*
 - 1.4.9 *Unión plana.*
- 1.5 NOTACIÓN.

2. BASES DE CÁLCULO.

- 2.1 SUPUESTOS.
- 2.2 REQUISITOS GENERALES.
- 2.3 CARGAS Y MOMENTOS APLICADOS.
- 2.4 RESISTENCIA DE LAS UNIONES.
- 2.5 HIPÓTESIS DE CÁLCULO.
- 2.6 UNIONES CARGADAS A CORTANTE SOMETIDAS A IMPACTO, VIBRACIÓN Y/O CARGA REVERSIBLE.
- 2.7 EXCENTRICIDAD EN LAS INTERSECCIONES.

3 CONEXIONES CON TORNILLOS O BULONES.

- 3.1 TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS.
 - 3.1.1 *Generalidades.*
 - 3.1.2 *Tornillos pretensados..*
- 3.2 ROBLONES.
- 3.3 PERNOS DE ANCLAJE.
- 3.4 CATEGORÍAS DE UNIONES CON TORNILLOS.
 - 3.4.1 *Uniones a cortante.*
 - 3.4.2 *Uniones en tracción.*
- 3.5 DISPOSICIÓN DE LOS TALADROS PARA LOS TORNILLOS.
- 3.6 RESISTENCIA DE CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS INDIVIDUALES DE UNIÓN.
 - 3.6.1 *Tornillos.*
 - 3.6.2 Tornillos inyectados.
 - 3.6.2.1 Generalidades.
 - 3.6.2.2 Resistencia de cálculo.
- 3.7 GRUPOS DE ELEMENTOS DE UNIÓN.
- 3.8 UNIONES LARGAS.
- 3.9 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO CON LAS UNIONES 8.8 Ó 10.9.
 - 3.9.1 *Resistencia de cálculo al deslizamiento.*
 - 3.9.2 *Tracción y cortante combinados.*
 - 3.9.3 *Uniones híbridas.*

3.10 DEDUCCIONES POR LOS TALADROS DE LOS ELEMENTOS DE UNIÓN.

- 3.10.1 *Generalidades.*
- 3.10.2 *Cálculo de la resistencia a desgarro.*
- 3.10.3 *Angulares conectados por un ala y otros elementos en tracción unidos de forma asimétrica.*
- 3.10.4 *Angulares de soporte.*

3.11 FUERZAS DE PALANCA.**3.12 DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS ENTRE ELEMENTOS DE UNIÓN EN ESTADO LÍMITE ÚLTIMO.****3.13 UNIONES CON BULONES.**

- 3.13.1 *Generalidades.*
- 3.13.2 *Cálculo de los bulones.*

4 UNIONES SOLDADAS.**4.1 GENERALIDADES.****4.2 MATERIALES DE APORTACIÓN.****4.3 GEOMETRÍA Y DIMENSIONES.**

- 4.3.1 *Tipo de soldadura.*
- 4.3.2 *Soldaduras en ángulo.*
- 4.3.3 *Soldaduras de ojal (o en ranura).*
- 4.3.4 *Soldaduras a tope.*
- 4.3.5 *Soldaduras de tapón (o botón).*
- 4.3.6 *Soldaduras en chaflán.*

4.4 SOLDADURAS CON RELLENOS.**4.5 RESISTENCIA DE CÁLCULO DE UNA SOLDADURA EN ÁNGULO.**

- 4.5.1 *Longitud de las soldaduras.*
- 4.5.2 *Espesor eficaz de garganta de la soldadura.*
- 4.5.3 *Resistencia de cálculo de las soldaduras en ángulo.*
 - 4.5.3.1 *Generalidades.*
 - 4.5.3.2 *Método direccional.*
 - 4.5.3.3 *Método simplificado para la resistencia de cálculo de una soldadura en ángulo.*

4.6 RESISTENCIA DE CÁLCULO DE SOLDADURAS DE OJAL (O EN RANURA).**4.7 RESISTENCIA DE CÁLCULO DE LAS SOLDADURAS A TOPE.**

- 4.7.1 *Soldaduras a tope con penetración completa.*
- 4.7.2 *Soldaduras a tope con penetración parcial.*
- 4.7.3 *Soldaduras a tope en T.*

4.8 RESISTENCIA DE CÁLCULO DE LAS SOLDADURAS DE TAPÓN (O BOTÓN).**4.9 DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS.****4.10 UNIONES DE ALAS NO RIGIDIZADAS.****4.11 UNIONES LARGAS.****4.12 SOLDADURAS A TOPE CON PENETRACIÓN PARCIAL A UN ÚNICO LADO O EN ÁNGULO CARGADAS EXCÉNTRICAMENTE.****4.13 ANGULARES CONECTADOS POR UN LADO.****4.14 SOLDADURA EN ZONAS CONFORMADAS EN FRÍO.****5 ANÁLISIS, CLASIFICACIÓN Y MODELIZACIÓN.****5.1 ANÁLISIS GLOBAL.**

- 5.1.1 *Generalidades.*
- 5.1.2 *Análisis elástico global.*
- 5.1.3 *Análisis global rígido-plástico.*
- 5.1.4 *Análisis global elasto-plástico.*
- 5.1.5 *Análisis global de las vigas en celosía.*

5.2 CLASIFICACIÓN DE UNIONES.

5.2.1 Generalidades.

5.2.2 Clasificación según la rigidez.

5.2.2.1 Generalidades.

5.2.2.2 Uniones nominalmente articuladas.

5.2.2.3 Uniones rígidas.

5.2.2.4 Uniones semi-rígidas.

5.2.2.5 Límites de clasificación.

5.2.3 Clasificación en función de la resistencia.

5.2.3.1 Generalidades.

5.2.3.2 Uniones nominalmente articuladas.

5.2.3.3 Uniones rígidas con capacidad para transmitir la resistencia última de los elementos unidos.

5.2.3.4 Uniones de resistencia parcial.

5.3 MODELIZACIÓN DE LA UNIÓN ENTRE VIGA-PILAR.

6 UNIONES ESTRUCTURALES ENTRE SECCIONES EN H O EN I.

6.1 GENERALIDADES.

6.1.1 Bases.

6.1.2 Propiedades estructurales.

6.1.2.1 Curva característica momento de cálculo-giro.

6.1.2.2 Momento resistente de cálculo.

6.1.2.3 Rigidez al giro.

6.1.2.4 Capacidad de giro.

6.1.3 Componentes básicos de una unión.

6.2 RESISTENCIA DE CÁLCULO.

6.2.1 Esfuerzos.

6.2.2 Cortantes.

6.2.3 Momentos flectores.

6.2.4 Sección en T equivalente a tracción.

6.2.4.1 Generalidades.

6.2.4.2 Filas de tornillos individuales, grupos de tornillos y grupos de filas de tornillos.

6.2.4.3 Refuerzos.

6.2.5 Sección en T equivalente comprimido.

6.2.6 Resistencia de cálculo de los componentes básicos.

6.2.6.1 Panel del alma de un pilar a cortante.

6.2.6.2 Alma de un pilar en compresión transversal.

6.2.6.3 Alma de un pilar a tracción transversal.

6.2.6.4 Alas de un pilar sometidas a flexión transversal.

6.2.6.4.1 Ala sin rigidizar de un pilar, unión atornillada.

6.2.6.4.2 Ala rigidizada de un pilar, unión con chapas frontales atornilladas o con angulares de empalme en las alas.

6.2.6.4.3 Ala sin rigidizar de un pilar, unión soldada.

6.2.6.5 Chapas frontales sometidas a flexión.

6.2.6.6 Angulares de empalme de alas sometida a flexión.

6.2.6.7 Ala y alma de una viga comprimidas.

6.2.6.8 Alma de una viga traccionada.

6.2.6.9 Hormigón sometido a compresión incluyendo el mortero.

6.2.6.10 Placa base a flexión sometida a compresión.

6.2.6.11 Placa base en flexión sometida a tracción.

6.2.6.12 Perno de anclaje traccionado.

6.2.7 Momento resistente de las uniones viga-pilar y empalmes.

6.2.7.1 Generalidades.

6.2.7.2 Uniones viga-pilar atornilladas con conexiones de chapas frontal atornilladas.

6.2.8 Resistencia de cálculo de bases de pilares con placas base.

6.2.8.1 Generalidades.

6.2.8.2 Bases de pilares sometidas únicamente a axiles.

6.2.8.3 Bases de pilares sometidas a axiles y a momentos flectores.

6.3 RIGIDEZ AL GIRO.

6.3.1 Modelo básico.

6.3.2 Coeficientes de rigidez para componentes básicos de la unión.

6.3.3 Conexiones con chapas frontales con dos o más filas de tornillos en tracción.

6.3.3.1 Método general.

6.3.3.2 Método simplificado para chapas frontales de mayor tamaño que el perfil y con dos filas de tornillos a tracción.

6.3.4 Base de pilares.

6.4 CAPACIDAD DE GIRO.

6.4.1 Generalidades.

6.4.2 Uniones atornilladas.

6.4.3 Uniones soldadas.

7 UNIONES EN PERFILES TUBULARES.

7.1 GENERALIDADES.

7.1.1 Alcance.

7.1.2 Campo de aplicación.

7.2 CÁLCULO.

7.2.1 Generalidades.

7.2.2 Modos de fallo para uniones de perfiles tubulares.

7.3 SOLDADURAS.

7.3.1 Resistencia de cálculo.

7.4 UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS DE PTC.

7.4.1 Generalidades.

7.4.2 Uniones planas.

7.4.3 Uniones espaciales.

7.5 UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO DE PTC O PTR Y CORDONES DE PTR.

7.5.1 Generalidades.

7.5.2 Uniones planas.

7.5.2.1 Uniones sin reforzar.

7.5.2.2 Uniones reforzadas.

7.5.3 Uniones espaciales.

7.6 UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO CON PTC O PTR Y CORDONES CON PERFILES EN I O H.

7.7 UNIONES SOLDADAS ENTRE ELEMENTOS DE ARRIOSTRAMIENTO DE PTC O PTR Y CORDONES DE PERFILES DE SECCIÓN EN U.

1 Introducción

1.1 Alcance

(1) Este Anejo 26 describe los métodos de cálculo de las uniones sometidas a cargas predominantemente estáticas, realizadas con aceros tipo S235, S275, S355 y S460.

NOTA: La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

1.2 Normas de referencia

Las normas citadas en este anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 del Código Estructural.

1.4 Términos y definiciones

(1) Son de aplicación los siguientes términos y definiciones:

1.4.1 Componente básico (de una unión)

Parte de una unión que contribuye a una o más de sus propiedades estructurales.

1.4.2 Conexión

Punto en el que se encuentran dos o más elementos. Para el cálculo, es el conjunto de todos los componentes básicos necesarios para representar el comportamiento durante la transferencia de todos los esfuerzos correspondientes en la conexión.

1.4.3 Elemento conectado

Cualquier elemento que se une a un elemento o un componente de un soporte.

1.4.4 Unión

Zona en la que se conectan dos o más elementos. Para el cálculo, es el conjunto de todos los componentes básicos necesarios para representar el comportamiento durante la transferencia de todos los esfuerzos correspondientes entre los elementos conectados. Una unión viga–pilar está compuesta por un alma y otra conexión (configuración de unión a un único lado) o dos conexiones (configuración de unión a ambos lados), véase la figura A26.1.1.

1.4.5 Configuración de la unión

Tipo o disposición de la unión o uniones en una zona en la que intersectan los ejes de dos o más elementos interconectados, véase la figura A26.1.2.

1.4.6 Capacidad de giro

Ángulo a través del cual la unión puede rotar, para un nivel de resistencia dado, sin que se produzca el fallo.

1.4.7 Rigidez al giro

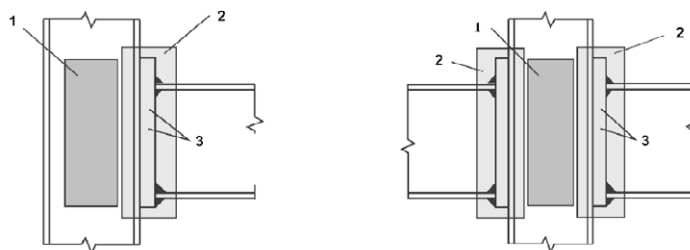
Momento necesario para producir la rotación unitaria en la unión.

1.4.8 Propiedades estructurales (de una unión)

Resistencia a los esfuerzos en los elementos conectados, rigidez al giro y capacidad de giro.

1.4.9 Unión plana

En una estructura en celosía, una unión plana une elementos que están situados en un mismo plano.



Unión=alma a cortante + conexión

Unión izquierda=alma a cortante + conexión izquierda

Unión derecha=alma a cortante + conexión derecha

a) Configuración de unión a un único lado

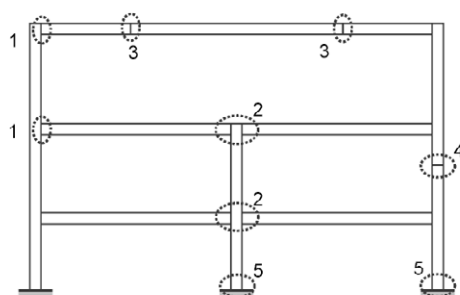
b) Configuración de unión a ambos lados

1 Alma a cortante

2 Conexión

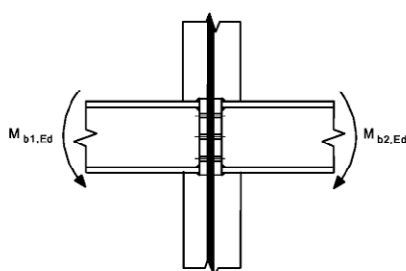
3 Componentes (por ejemplo, tornillos, chapa frontal)

Figura A26.1.1 Elementos de una configuración de unión de viga-pilar

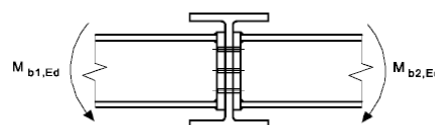


- 1 Configuración de una unión viga-pilar a un solo lado.
- 2 Configuración de una unión viga-pilar a ambos lados.
- 3 Empalme entre vigas.
- 4 Empalme entre pilares.
- 5 Apoyo de pilar.

a) Configuraciones de uniones en los ejes principales



Configuración de una unión viga-pilar a ambos lados



Configuración de una unión viga-viga a ambos lados

b) Configuraciones de uniones en los ejes secundarios (para utilizar solo con momentos equilibrados $M_{b1,Ed} = M_{b2,Ed}$)

Figura A26.1.2 Configuraciones de uniones

1.5 Notación

(1) En este anejo se emplea la siguiente notación:

d diámetro nominal del tornillo, diámetro de un bulón o diámetro de un pasador o elemento de sujeción

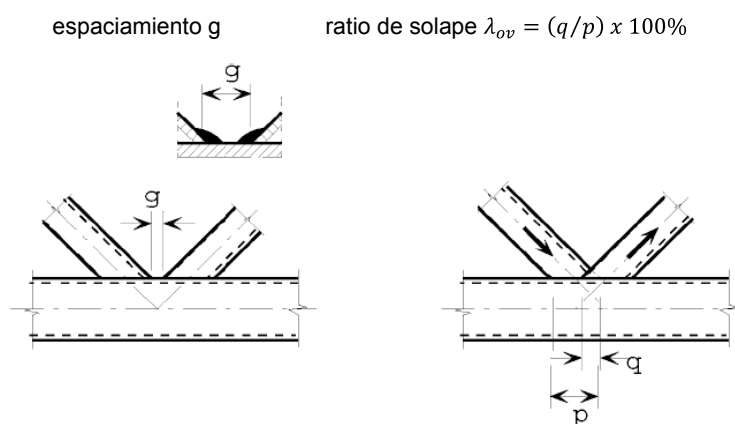
d_0 diámetro del taladro de un tornillo, roblón o bulón

$d_{o,t}$	tamaño del taladro de la cara de tracción, generalmente el diámetro de dicho taladro, pero deberá emplearse la longitud de la ranura para taladros alargados perpendiculares a la cara de tracción
$d_{o,v}$	tamaño del taladro de la cara de cortante, generalmente el diámetro de dicho taladro, pero deberá emplearse la longitud de la ranura para taladros alargados paralelos a la cara de cortante
d_c	canto libre del alma del pilar
d_m	media de las distancias entre los vértices y entre las caras planas de la cabeza del tornillo o de la tuerca, la que sea menor
$f_{H,Rd}$	valor de cálculo de la presión de Herzt
f_{ur}	resistencia a tracción última específica del roblón
e_1	distancia desde el centro de un taladro del pasador o elemento de sujeción al extremo adyacente de cualquier elemento, medido en la dirección de transmisión de la carga, véase la figura A26.3.1
e_2	distancia desde el centro de un taladro del pasador o elemento de sujeción al borde adyacente de cualquier elemento, medido en ángulo recto respecto a la dirección de la transferencia de la carga, véase la figura A26.3.1
e_3	distancia desde el eje de un taladro alargado al extremo o borde adyacente de cualquier elemento, véase la figura A26.3.1
e_4	distancia desde el centro del radio de un taladro alargado al extremo o al borde adyacente de cualquier elemento, véase la figura A26.3.1
ℓ_{eff}	longitud eficaz de la soldadura en ángulo
n	número de superficies de rozamiento o número de taladros para los pasadores o elementos de fijación en la cara de cortante
p_1	espacio entre centros de pasadores o elementos de fijación en una fila en la dirección de la transferencia de la carga, véase la figura A26.3.1
$p_{1,0}$	espacio entre los centros de los pasadores o elementos de fijación en una fila exterior en la dirección de la transferencia de la carga, véase la figura A26.3.1
$p_{1,i}$	espacio entre los centros de los pasadores o elementos de fijación en una fila interior en la dirección de la transferencia de la carga, véase la figura A26.3.1
p_2	espacio medido perpendicularmente a la dirección de la transferencia de la carga entre las líneas adyacentes de los pasadores o elementos de fijación, véase la figura A26.3.1
r	número de la fila de tornillos.
NOTA: En una conexión atornillada con más de una fila de tornillos en tracción, las filas de tornillos se numeran a partir de la fila más alejada al centro de compresión.	
s_s	longitud del apoyo rígido
t_a	espesor del angular de empalme
t_{fc}	espesor del ala del pilar
t_p	espesor de la chapa bajo el tornillo o la tuerca
t_w	espesor del alma o del cubrejuntas
t_{wc}	espesor del alma del pilar

A	área de la sección bruta del tornillo
A_0	área del taladro para el roblón
A_{vc}	área de cortante del pilar, véase el Anejo 22
A_s	área traccionada del tornillo o del perno de anclaje
$A_{v,eff}$	área eficaz de cortante
$B_{p,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a punzonamiento de la cabeza del tornillo y de la tuerca
E	módulo de elasticidad
$F_{p,Cd}$	valor de cálculo de la fuerza de pretensado
$F_{t,Ed}$	valor de cálculo de la tracción por tornillo en estado límite último
$F_{t,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a tracción por tornillo
$F_{T,Rd}$	resistencia a tracción del ala de una sección en T equivalente
$F_{v,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia a cortante por tornillo
$F_{b,Rd}$	valor de cálculo de la capacidad resistente por tornillo
$F_{s,Rd,ser}$	valor de cálculo de la resistencia al deslizamiento por tornillo en estado límite de servicio
$F_{s,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia al deslizamiento por tornillo en estado límite último
$F_{v,Ed,ser}$	valor de cálculo del cortante por tornillo en estado límite de servicio
$F_{v,Ed}$	valor de cálculo del cortante de por tornillo en estado límite último
$M_{j,Rd}$	valor de cálculo del momento resistente de una unión
S_j	rigidez al giro de una unión
$S_{j,ini}$	rigidez inicial al giro de una unión
$V_{wp,Rd}$	cortante plástico resistente del alma de un pilar
z	brazo mecánico
μ	coeficiente de rozamiento
ϕ	giro de la unión.

(2) En el apartado 7 se emplean las siguientes abreviaturas estandarizadas para secciones huecas:

PTC	para “perfiles tubulares circulares”
PTR	para “perfiles tubulares rectangulares”, incluidas en este contexto las secciones huecas cuadradas.



(a) Definición de espaciamiento

(b) Definición de solape

Figura A26.1.3 Uniones con espaciamiento y con solape

(3) En el apartado 7 se emplean las siguientes notaciones:

A_i	área de la sección transversal de un elemento estructural i ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
A_v	área de cortante del cordón
$A_{v,eff}$	área eficaz a cortante del cordón
L	longitud del elemento estructural
$M_{ip,i,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia de la unión, expresado en términos del esfuerzo flector en el elemento i ($i = 0, 1, 2$ ó 3) en el plano de la unión
$M_{ip,i,Ed}$	valor de cálculo del esfuerzo flector en el elemento i ($i = 0, 1, 2$ ó 3) en el plano de la unión
$M_{op,i,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia de la unión, expresado en términos del esfuerzo en el elemento i ($i = 0, 1, 2$ ó 3) en el plano exterior de la unión
$M_{op,i,Ed}$	valor de cálculo del esfuerzo flector en el elemento i ($i = 0, 1, 2$ ó 3) en el plano exterior de la unión
$N_{i,Rd}$	valor de cálculo de la resistencia de la unión, expresada en términos de esfuerzo axil en el elemento estructural i ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
$N_{i,Ed}$	valor de cálculo del esfuerzo axil en el elemento estructural i ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
$W_{el,i}$	módulo resistente elástico de la sección del elemento estructural i ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
$W_{pl,i}$	módulo resistente plástico de la sección del elemento estructural i ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
b_i	ancho global fuera del plano de un elemento con PTR i ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
b_{eff}	ancho eficaz de la conexión entre el elemento de arriostramiento y el cordón
$b_{e,ov}$	ancho eficaz para una conexión entre el elemento de arriostramiento que se superpone y el elemento de arriostramiento superpuesto
$b_{e,p}$	ancho eficaz a punzonamiento
b_p	ancho de una chapa
b_w	ancho eficaz del alma del cordón

d_i	diámetro global de un elemento con PTC i ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
d_w	canto del alma de un cordón con sección en I o en H
e	excentricidad de la unión
f_b	resistencia a pandeo de la pared de la cara del cordón
f_{yi}	límite elástico del elemento estructural i ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
f_{y0}	límite elástico del cordón
g	espaciamiento entre los elementos de arriostramiento en una unión en K o en N (valores negativos de g , representan un solape q); el espaciamiento g se mide a lo largo de la cara conectada del cordón, entre las aristas de los elementos de arriostramiento adyacentes, véase la figura A26.1.3(a)
h_i	canto global dentro del plano de la sección transversal del elemento estructural i ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
h_z	distancia entre los centros de gravedad de los anchos eficaces de una viga de sección rectangular conectada a un pilar en I o en H
k	coeficiente definido en la tabla correspondiente, con subíndice g, m, n o p
ℓ	longitud de pandeo de un elemento estructural
p	longitud del área de contacto proyectada por el elemento de arriostramiento que solapa, sobre la cara del cordón, en ausencia del elemento de arriostramiento solapado, véase la figura A26.1.3(b)
q	longitud de solape, medida en la cara del cordón, entre los elementos de arriostramiento de una unión en K o en N, véase la figura A26.1.3(b)
r	radio de la arista de una sección en I o en H o el radio de la esquina de una sección hueca rectangular
t_f	espesor del ala de una sección en I o en H
t_i	espesor de la pared del elemento estructural i ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
t_p	espesor de una chapa
t_w	espesor del alma de una sección en I o en H
α	coeficiente definido en la tabla correspondiente
θ_i	ángulo comprendido entre el elemento de arriostramiento i y el cordón ($i = 0, 1, 2$ ó 3)
k	coeficiente definido cuando proceda
μ	coeficiente definido en la tabla correspondiente
φ	ángulo entre los planos de una unión espacial.

(4) Los subíndices empleados en el apartado 7 se definen como sigue:

i	subíndice empleado para designar un elemento de una unión, $i = 0$ se refiere a un cordón e $i = 1, 2$ o 3 a los elementos de arriostramiento. En uniones con dos elementos de arriostramiento, $i = 1$ normalmente se refiere al elemento comprimido e $i = 2$, al elemento traccionado, véase la figura A26.1.4(b). Para un único elemento de arriostramiento, $i = 1$ si está sometido a compresión o a tracción, véase la figura A26.1.4(a)
-----	--

i y j subíndices empleados en uniones solapadas, i se refiere al elemento de arriostramiento que solapa y j , al montante solapado, véase la figura A26.1.4(c).

(5) Las relaciones tensionales empleadas en el apartado 7 se definen como sigue:

n relación $(\sigma_{0,Ed}/f_{y0})/\gamma_{M5}$ (empleado para cordones con PTR)

n_p relación $(\sigma_{p,Ed}/f_{y0})/\gamma_{M5}$ (empleado para cordones con PTC)

$\sigma_{0,Ed}$ máxima tensión de compresión del cordón en una unión

$\sigma_{p,Ed}$ valor de $\sigma_{0,Ed}$, excluyendo la tensión debida a los componentes paralelos al eje del cordón de los axiles en los elementos de arriostramiento de la unión, véase la figura A26.1.4.

(6) Las relaciones geométricas empleadas en el apartado 7 se definen como sigue:

β relación entre el diámetro principal o el ancho de los elementos de arriostramiento, para el cual el cordón:

- En uniones en T, Y y en X:

$$\frac{d_1}{d_0}; \frac{d_1}{b_0} \text{ ó } \frac{b_1}{b_0}$$

- En uniones en K o en N:

$$\frac{d_1+d_2}{2d_0}; \frac{d_1+d_2}{2b_0} \text{ ó } \frac{b_1+b_2+h_1+h_2}{4b_0}$$

- En uniones en KT:

$$\frac{d_1+d_2+d_3}{3d_0}; \frac{d_1+d_2+d_3}{3b_0} \text{ ó } \frac{b_1+b_2+b_3+h_1+h_2+h_3}{6b_0}$$

β_p relación b_i/b_p

γ relación del ancho del cordón o el diámetro del mismo con el doble del espesor de su pared:

$$\frac{d_0}{2t_0}; \frac{b_0}{2t_0} \text{ ó } \frac{b_0}{2t_f}$$

η relación entre el canto del elemento de arriostramiento con el diámetro o ancho del cordón.

$$\frac{h_i}{d_0} \text{ ó } \frac{h_1}{b_0}$$

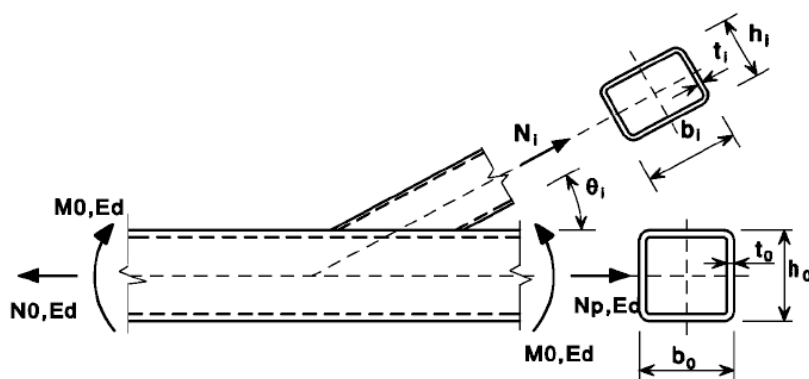
η_p relación h_i/b_p ;

λ_{ov} relación de solape, expresada como porcentaje $\lambda_{ov} = (q/p) \times 100 \%$ como se muestra en la figura A26.1.3(b)

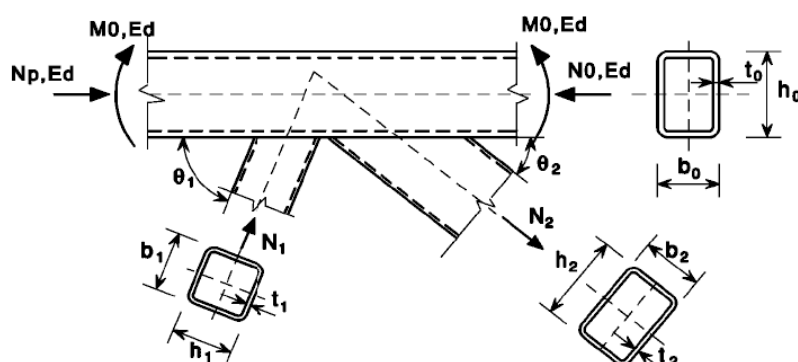
$\lambda_{ov,lim}$ solape o recubrimiento para el que el cortante entre la diagonal y la cara del cordón puede ser crítico.

(7) Cuando se empleen otras notaciones, se especificarán en las cláusulas apropiadas.

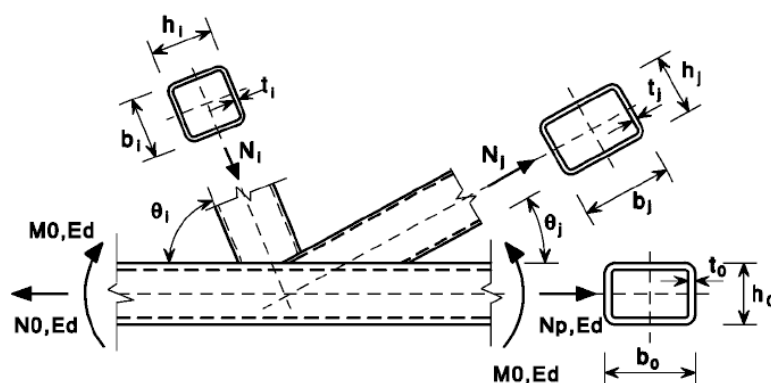
NOTA: Las notaciones para secciones circulares se definen en la tabla A26.7.2.



a) Unión con un único elemento de arriostramiento



b) Unión de dos elementos de arriostramiento con holgura



c) Unión de dos elementos de arriostramiento con solape

Figura A26.1.4 Dimensiones y otros parámetros en una unión de una viga de sección hueca

2. Bases de cálculo

2.1 Supuestos

(1) Los métodos de cálculo recogidos en este anejo suponen que el procedimiento de construcción es como se especifica en el Capítulo 21 del Código Estructural y que los materiales constructivos y productos empleados están de acuerdo con el Capítulo 18.

2.2 Requisitos generales

- (1) Todas las uniones deben tener una resistencia de cálculo, tal que la estructura sea capaz de cumplir todos los requisitos básicos de cálculo dados por este anejo y por el Anejo 22.
- (2) Los coeficientes parciales de seguridad γ_M para las uniones se dan en la tabla A26. 2.1.

Tabla A26.2.1 Coeficientes parciales de seguridad para las uniones

Resistencia de los elementos y las secciones transversales	γ_{M0} ; γ_{M1} ; γ_{M2} (véase el Anejo 22)
Resistencia de los tornillos	$\gamma_{M2}=1,25$
Resistencia de bulones	
Resistencia de soldaduras	
Resistencia de chapas	
Resistencia a deslizamiento - en estado límite último (Categoría C) - en estado límite de servicio (Categoría B)	$\gamma_{M3}=1,25$ $\gamma_{M3,ser}=1,10$
Resistencia de un tornillo de inyección	$\gamma_{M4}=1,00$
Resistencia de uniones en vigas en celosía de perfiles tubulares	$\gamma_{M5}=1,00$
Resistencia de bulones en estado límite de servicio	$\gamma_{M6,ser}=1,00$
Precarga de tornillos de alta resistencia	$\gamma_{M7}=1,10$
Resistencia del hormigón	γ_c (véase el Anejo 19)

- (3) Las uniones sometidas a fatiga deberán cumplir también los principios descritos según el Anejo 27.

2.3 Cargas y momentos aplicados

- (1) Las cargas y momentos aplicados en uniones en estado límite último deberán determinarse de acuerdo con el Anejo 22.

2.4 Resistencia de las uniones

- (1) La resistencia de una unión deberá determinarse en base a las resistencias de sus componentes básicos.
- (2) En el cálculo de las uniones podrá emplearse un análisis elástico lineal o elasto-plástico.
- (3) Cuando se empleen elementos de fijación con distintas rigideces para soportar los cortantes, los elementos de fijación con las mayores rigideces deberán calcularse para soportar la carga de cálculo. Una excepción a este método de cálculo se da en el apartado 3.9.3.

2.5 Hipótesis de cálculo

- (1) Las uniones deberán proyectarse en base a una hipótesis realista de la distribución de los esfuerzos. Deberán emplearse las siguientes hipótesis para determinar la distribución de esfuerzos:
 - a) los esfuerzos supuestos en el análisis están en equilibrio con las fuerzas y momentos aplicados en las uniones,
 - b) cada elemento en la unión es capaz de resistir los esfuerzos,

- c) las deformaciones que implica esta distribución no superarán la capacidad de deformación de los elementos de fijación o de las soldaduras ni la de las partes conectadas,
- d) la distribución de esfuerzos supuesta deberá ser realista con respecto a la rigidez relativa de la unión,
- e) las deformaciones supuestas en cualquier modelo de cálculo basado en un análisis elasto-plástico, se basan en rotaciones de sólido rígido y/o deformaciones planas que sean físicamente posibles, y
- f) cualquier modelo empleado cumple con la comprobación de los resultados de ensayos (véase el Anejo 18).

(2) Las reglas de aplicación recogidas en este apartado cumplen en el apartado 2.5(1).

2.6 Uniones cargadas a cortante sometidas a impacto, vibración y/o carga reversible

(1) Cuando una unión cargada a cortante está sometida a impacto o a vibraciones significativas, deberá emplearse uno de los siguientes métodos de unión:

- soldadura,
- tornillos con dispositivos de bloqueo,
- tornillos pretensados,
- pernos por inyección,
- otros tipos de tornillos que previenen eficazmente los movimientos de las partes conectadas.

(2) Cuando no sea aceptable que se produzca deslizamiento en una unión (porque esté sometida a la acción de cortantes con cambios de signo o por alguna otra razón), deberán emplearse tornillos pretensados en conexiones de Categoría B o C (véase el apartado 3.4), tornillos calibrados (véase el apartado 3.6.1) o soldaduras.

(3) Para acciones de viento y/o los refuerzos empleados para la estabilidad, pueden emplearse los tornillos de las conexiones de Categoría A (véase el apartado 3.4).

2.7 Excentricidad en las intersecciones

(1) Cuando haya una excentricidad en una intersección, las uniones y los elementos estructurales deberán dimensionarse para los momentos y fuerzas resultantes, excepto en los tipos concretos de estructuras para los que se ha demostrado que no es necesario, véase el apartado 5.1.5.

(2) En el caso de uniones con angulares o con secciones en T unidas por una o dos líneas de tornillos, deberá tenerse en cuenta cualquier posible excentricidad de acuerdo con el apartado 2.7(1). Las excentricidades, dentro y fuera del plano, deberán determinarse considerando las posiciones relativas del eje baricéntrico del elemento y de la línea de tornillos en el plano de la conexión (véase la figura A26.2.1). Para un único angular traccionado y conectado por tornillos en uno de sus lados, puede emplearse el método de cálculo simplificado definido en el apartado 3.10.3.

NOTA: El efecto de la excentricidad sobre angulares empleados como elementos del alma en compresión, se definen de acuerdo con el Anejo 22, Apéndice BB 1.2.

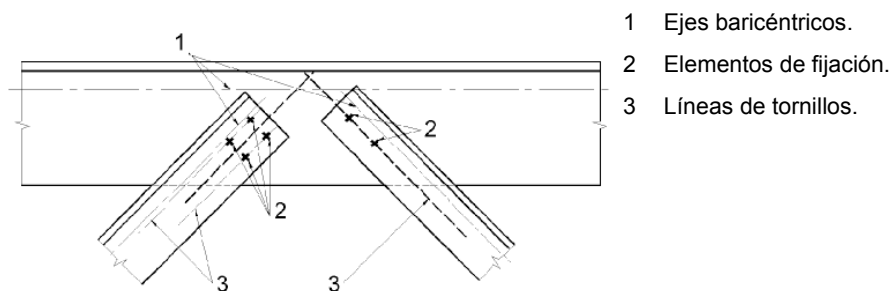


Figura A26.2.1 Líneas de tornillos

3 Conexiones con tornillos o bulones

3.1 Tornillos, tuercas y arandelas

3.1.1 Generalidades

- (1) Todos los tornillos, tuercas y arandelas deberán cumplir con el Capítulo 18 del Código Estructural.
- (2) Las reglas dadas en este anejo son válidas para las clases de tornillos descritos en el Artículo 85 del Código Estructural.
- (3) El límite elástico f_{yb} y la resistencia última a tracción f_{ub} para los tornillos se dan en la tabla 85.2.a del Código Estructural. Estos valores deberán adoptarse como valores característicos en los cálculos de proyecto.

3.1.2 Tornillos pretensados

- (1) Únicamente pueden emplearse como tornillos pretensados los tornillos de clases 8.8 y 10.9 conformes con los requisitos recogidos en el Capítulo 18 del Código Estructural para tornillos estructurales de alta resistencia para pretensado con apriete controlado de acuerdo con los requisitos definidos en el Capítulo 21 del Código Estructural.

3.2 Roblones

- (1) El Código Estructural no contempla los roblones por desuso.

3.3 Pernos de anclaje

- (1) Los siguientes materiales pueden emplearse como pernos de anclaje:
 - Calidades de aceros conforme al Capítulo 18 del Código Estructural;
 - Calidades de aceros empleados en barras reforzadas conforme al Capítulo 8 del Código Estructural;

Siempre que el límite elástico no supere 640 N/mm^2 cuando se necesite que los pernos de anclaje trabajen a cortante, ni 900 N/mm^2 en el resto de casos.

3.4 Categorías de uniones con tornillos

3.4.1 Uniones a cortante

- (1) Las uniones con tornillos sometidas a cortante deberán calcularse como una de las categorías siguientes:

a) Categoría A: Resistente al cortante y aplastamiento.

En esta categoría, deberán emplearse tornillos desde la clase 4.6 hasta la 10.9, inclusive. No se necesita pretensado ni disposiciones especiales para las superficies de contacto. El cortante último de cálculo no deberá superar el valor de la resistencia a cortante de cálculo, obtenido del apartado 3.6, ni la capacidad resistente obtenida de los apartados 3.6 y 3.7.

b) Categoría B: Resistentes al deslizamiento en estado límite de servicio.

En esta categoría se deben emplear tornillos pretensados de acuerdo con el apartado 3.1.2(1). No debe producirse deslizamiento en estado límite de servicio. El cortante de servicio de cálculo no deberá ser mayor que la resistencia al deslizamiento, obtenida del apartado 3.9. El cortante último de cálculo no deberá ser mayor que la resistencia a cortante de cálculo, obtenida de 3.6, ni la capacidad resistente de cálculo, obtenida de los apartados 3.6 y 3.7.

c) Categoría C: Resistentes al deslizamiento en estado límite último.

En esta categoría deben emplearse tornillos pretensados de acuerdo con el apartado 3.1.2(1). No debe producirse deslizamiento en estado límite último. La carga última a cortante no deberá superar la resistencia de cálculo al deslizamiento, obtenida del apartado 3.9, ni la capacidad resistente, obtenida de los apartados 3.6 y 3.7. Adicionalmente para conexiones en tracción, la resistencia de cálculo plástico de la sección neta en el orificio del tornillo $N_{net,Rd}$, (véase el apartado 6.2 del Anejo 22 del Código Estructural), deberá comprobarse en su estado límite último.

3.4.2 Uniones en tracción

(1) Las uniones atornilladas sometidas a tracción se clasifican en las siguientes categorías:

a) Categoría D: sin pretensar.

Se utilizarán tornillos comprendidos entre las clases 4.6 y 10.9, ambas incluidas, sin que sea necesario pretensar. Esta categoría no deberá emplearse cuando las conexiones estén sometidas frecuentemente a variaciones del esfuerzo de tracción, aunque se admite su uso si dichos esfuerzos de tracción son debidos únicamente a cargas de viento.

b) Categoría E: pretensada.

Se utilizarán tornillos pretensados de las clases 8.8 y 10.9 con apriete controlado conforme al Capítulo 21 del Código Estructural.

Las comprobaciones de cálculo para estas uniones se resumen en la tabla A26.3.1

Tabla A26.3.1 Categorías de uniones atornilladas

Categoría	Criterio	Comentarios
Uniones a cortante		
A Resistentes al cortante y aplastamiento	$F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$	No se requiere pretensado Pueden emplearse tornillos de las clases 4.6 a 10.9
B Resistentes al deslizamiento en ELS	$F_{v,Ed,ser} \leq F_{s,Rd,ser}$ $F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$	Se emplearán tornillos de las clases 8.8 ó 10.9. Para la resistencia al deslizamiento en servicio, véase el apartado 3.9.
C Resistentes al deslizamiento en ELU	$F_{v,Ed} \leq F_{s,Rd}$ $F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$ $\Sigma F_{v,Ed} \leq N_{net,Rd}$	Se emplearán tornillos de las clases 8.8 ó 10.9. Para la resistencia al deslizamiento en estado límite último, véase el

		apartado 3.9. $N_{net,Rd}$, véase el apartado 3.4.1(1)c).
Uniones a tracción		
D Sin pretensar	$F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$ $F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$	No se requiere pretensado Se emplearán tornillos de las clases 4.6 a 10.9. $B_{p,Rd}$, véase la tabla A26.3.3
E pretensadas	$F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$ $F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$	Se emplearán tornillos de las clases 8.8 ó 10.9. $B_{p,Rd}$, véase la tabla A26.3.3
La fuerza de cálculo a tracción $F_{t,Ed}$ deberá incluir cualquier fuerza debida al efecto palanca, véase el apartado 3.11. Los tornillos sometidos a la combinación de esfuerzos cortantes y tracción, deberán cumplir los criterios definidos en la tabla A26.3.3.		

No se especifica un nivel de precarga mínimo para los tornillos cuando éste no sea necesario por razones de servicio. En caso de en que éste sea necesario por razones de durabilidad o control de calidad, el mismo se especificará en cada proyecto particular.

3.5 Disposición de los taladros para los tornillos

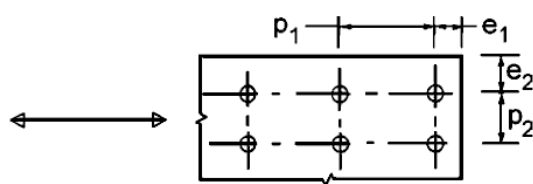
(1) En la tabla A26.3.2 se dan las separaciones mínimas y máximas al borde frontal y lateral de los tornillos.

(2) Para las separaciones mínimas y máximas, así como las distancias a los bordes frontal y lateral en estructuras sometidas a fatiga, véase el Anejo 27 del Código Estructural.

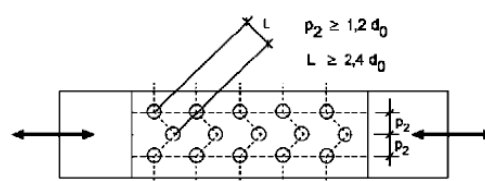
Tabla A26.3.2 Separaciones mínimas y máximas, distancias al borde frontal y al lateral

Distancias y separaciones, véase la figura A26.3.1	Mínimo	Máximo ^{1) 2) 3)}		
		Estructuras de aceros conforme a la norma UNE-EN 10025, excepto los conformes a la UNE-EN 10025-5		Estructuras de aceros conforme a la norma UNE-EN 10025-5
		Aceros expuestos al ambiente exterior u otros agentes corrosivos	Aceros no expuestos al ambiente exterior u otros agentes corrosivos	Acero sin proteger
Distancia al borde e_1	$1,2d_0$	$4t + 40 \text{ mm}$	-	El mayor de $8t$ o 125 mm
Distancia al borde e_2	$1,2d_0$	$4t + 40 \text{ mm}$	-	El mayor de $8t$ o 125 mm
Distancia e_3 en taladros rasgados	$1,5d_0^{4)}$	-	-	-
Distancia e_4 en taladros rasgados	$1,5d_0^{4)}$	-	-	-
Separación p_1	$2,2d_0$	El menor de $14t$ ó 200 mm	El menor de $14t$ ó 200 mm	El menor de $14t_{min}$ ó 175 mm
Separación $p_{1,0}$	-	El menor de $14t$ ó 200 mm	-	-

Separación $p_{1,i}$	-	El menor de $28t$ ó 200 mm	-	-
Separación $p_2^{5)}$	$2,4d_0$	El menor de $14t$ ó 200 mm	El menor de $14t$ ó 200 mm	El menor de $14t_{min}$ ó 175 mm
1) Los valores máximos de separaciones y distancias a los bordes frontal y lateral no están limitados, excepto en los siguientes casos: - para elementos en compresión, con el fin de evitar la abolladura y prevenir la corrosión en elementos expuestos y; - para elementos traccionados expuestos para prevenir la corrosión. 2) La resistencia a la abolladura de la chapa comprimida entre los elementos de unión deberá calcularse de acuerdo con el Anejo 22, empleando $0,6 p_1$ como la longitud de pandeo. No será necesario comprobar la abolladura entre los rigidizadores, si p_1/t es menor que 9ε. La distancia al borde no deberá superar los requisitos a abolladura de un elemento exterior en las piezas comprimidas, véase el Anejo 22 del Código Estructural. La distancia al borde no se ve afectada por este requisito. 3) t es el espesor de la parte conectada exterior más delgada. 4) Los límites dimensionales para los taladros rasgados se dan en el Capítulo 21 del Código Estructural. 5) Para las filas de elementos de unión al tresbolillo, puede emplearse una separación mínima entre líneas de $p_2 = 1,2d_0$, siempre que la mínima distancia, L, entre dos rigidizadores cualesquiera sea mayor o igual que $2,4 d_0$, véase la figura A26.3.1 b).				

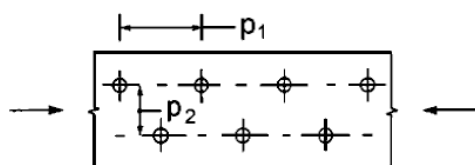


a) Notación de separación entre elementos de unión



Filas de elementos de unión al tresbolillo

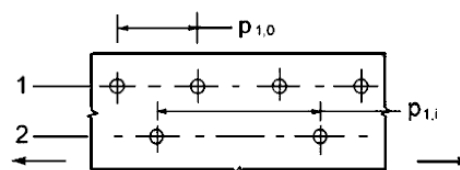
b) Notación para disposición al tresbolillo



$$p_1 \leq 14t \text{ y } \leq 200 \text{ mm}$$

$$p_2 \leq 14t \text{ y } \leq 200 \text{ mm}$$

c) Separación al tresbolillo para elementos sometidos a compresión

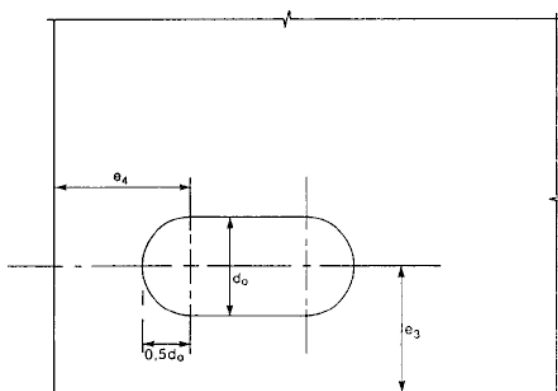


$$p_{1,0} \leq 14t \text{ y } \leq 200 \text{ mm}$$

$$p_{1,i} \leq 28t \text{ y } \leq 400 \text{ mm}$$

1 Fila exterior 2 Fila interior

d) Separación al tresbolillo en elementos sometidos a tracción



e) Distancia al extremo y al borde de taladros rasgados

Figura A26.3.1 Notación para las distancias a los bordes frontales y laterales y separaciones de unión

3.6 Resistencia de cálculo de los elementos individuales de unión

3.6.1 Tornillos

(1) La resistencia de cálculo para un elemento de fijación sometido a cortante y/o tracción se da en la tabla A26.3.3.

(2) Para tornillos pretensados de acuerdo con el apartado 3.1.2(1), se empleará en los cálculos la fuerza de pretensado $F_{p,Cd}$ y que se tomará como:

$$F_{p,Cd} = 0,7 f_{ub} A_s / \gamma_{M7} \quad (3.1)$$

NOTA: Cuando el pretensado no se emplee en los cálculos véase la nota de la tabla A26.3.1.

(3) Las resistencias de cálculo a tracción y a cortante de la parte roscada de un tornillo que se define en la tabla A26.3.3, solo se usarán para tornillos fabricados de acuerdo con el Capítulo 18 del Código Estructural.

Para tornillos con roscas mecanizadas, como pernos de anclaje o tirantes fabricados a partir de barras lisas de acero, cuyas roscas cumplen con la norma UNE-EN 1090, deberá emplearse el valor correspondiente de la tabla A26.3.3. Para tornillos con roscas mecanizadas que no cumplan con el Capítulo 21, deberán emplearse los valores correspondientes de la tabla A26.3.3 multiplicados por un coeficiente de 0,85.

(4) La resistencia de cálculo a cortante $F_{v,Rd}$ dada en la tabla A26.3.3, deberá emplearse únicamente cuando los tornillos se utilicen en taladros con un orificio nominal no mayor que el de un taladro normal, según se especifica en el Capítulo 21 del Código Estructural.

(5) Los tornillos M12 y M14 pueden emplearse también en taladros con holguras de 2 mm siempre que la resistencia de cálculo del grupo de tornillos, funcionando como pasadores, sea menor o igual que la resistencia de cálculo del grupo de tornillos trabajando a corte. Además, para las clases de tornillos 4.8, 5.8, 6.8, 8.8 y 10.9 la resistencia de cálculo al cortante $F_{v,Rd}$ deberá tomarse como 0,85 veces el valor dado en la tabla A26.3.3.

(6) Los tornillos calibrados deberán calcularse empleando el método para tornillos en taladros normalizados.

(7) La rosca de un tornillo calibrado no deberá incluirse en el plano de cortante.

(8) La longitud de la parte roscada de un tornillo calibrado incluida en la longitud de deslizamiento no deberá superar 1/3 del espesor de la chapa, véase la figura A26.3.2.

(9) La tolerancia del taladro empleado para tornillos calibrados deberá estar de acuerdo con el Capítulo 21 del Código Estructural.

(10) En las uniones solapadas con una única fila de tornillos, véase la figura A26.3.3, los tornillos deberán tener arandelas bajo la cabeza y la tuerca. La capacidad resistente de cálculo $F_{b,Rd}$ para cada tornillo deberá limitarse a:

$$F_{b,Rd} \leq 1,5 f_u d t / \gamma_{M2} \quad (3.2)$$

(11) En el caso de tornillos de clases 8.8 ó 10.9, deberán emplearse arandelas templadas en las uniones solapadas con un único tornillo o una única fila de tornillos.

(12) Cuando los tornillos que transmiten cortantes atraviesan un espesor total t_p de más de $1/3$ del diámetro nominal d , véase la figura A26.3.4, la resistencia de cálculo a cortante $F_{v,Rd}$, calculada como se especifica en la tabla A26.3.3, deberá multiplicarse por un coeficiente reductor β_p dado por:

$$\beta_p = \frac{9d}{8d+3t_p} \quad \text{pero con} \quad \beta_p \leq 1 \quad (3.3)$$

(13) Para uniones dobles a corte con relleno en ambos lados del empalme, t_p deberá tomarse como el espesor del paquete más grueso.

(14) Para aceros S 235, el valor de f_{ur} puede tomarse como 400 N/mm².

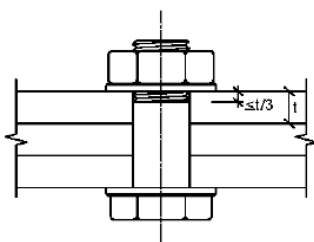


Figura A26.3.2 Parte roscada del vástago en la unión de piezas con tornillos calibrados

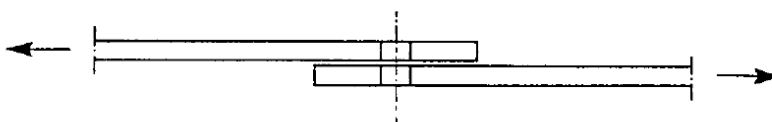


Figura A26.3.3 Unión solapada con una fila de tornillos

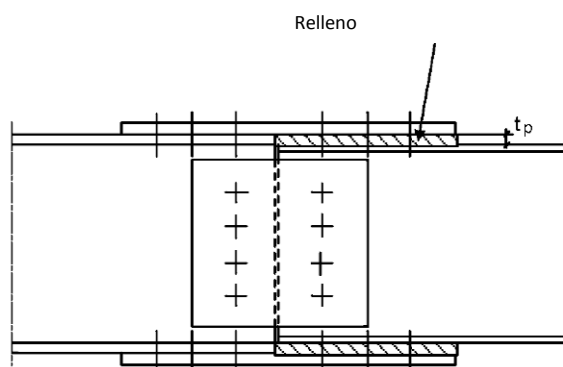


Figura A26.3.4 Elementos de unión con relleno

Tabla A26.3.3 Resistencia de cálculo para elementos de unión sujetos a cortante y/o tracción

Modo de fallo	Tornillos	
Resistencia a cortante	$F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v f_{ub} A}{\gamma_{M2}}$ - cuando el plano de cortante atraviesa la parte roscada del tornillo (A es el área a tracción del tornillo A_s): - para las clases 4.6, 5.6 y 8.8: $\alpha_v = 0,6$ - para las clases 4.8, 5.8 y 10.9: $\alpha_v = 0,5$ - cuando el plano de cortante atraviesa la parte no roscada del tornillo (A es la sección bruta del tornillo): $\alpha_v = 0,6$	
Capacidad resistente ^{1), 2), 3)}	$F_{b,Rd} = \frac{k_1 \alpha_b f_u d t}{\gamma_{M2}}$ donde α_b es el menor de $\alpha_d \cdot \frac{f_{ub}}{f_u}$ ó 1,0; En la dirección de la transmisión de cargas: - para tornillos extremos: $\alpha_d = \frac{e_1}{3d_0}$; para tornillos interiores: $\alpha_d = \frac{e_1}{3d_0} - \frac{1}{4}$ Perpendiculares a la dirección de la transmisión de cargas: - para tornillos en el eje: k_1 es el menor de $2,8 \frac{e_2}{d_0} - 1,7$, $1,4 \frac{p^2}{d_0^2} - 1,7$ ó 2,5 - para los tornillos interiores: k_1 es el menor de $1,4 \frac{p^2}{d_0^2} - 1,7$ ó 2,5	
Resistencia a tracción ²⁾	$F_{t,Rd} = \frac{k_2 f_{ub} A_s}{\gamma_{M2}}$ Donde $k_2 = 0,63$ para tornillos con cabeza avellanada, en otro caso $k_2 = 0,9$.	
Resistencia a punzonamiento	$B_{p,Rd} = 0,6 \pi d_m t_p f_u / \gamma_{M2}$	
Combinación de cortante y tracción	$\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{1,4 F_{t,Rd}} \leq 1,0$	
¹⁾ La capacidad resistente $F_{b,Rd}$ para los tornillos: - en taladros con holgura es de 0,8 veces la capacidad resistente para tornillos en taladros normales, - en taladros rasgados, cuando el eje longitudinal del taladro es perpendicular a la dirección de la fuerza transmitida, es 0,6 veces la capacidad resistente para tornillos en taladros redondos normales. ²⁾ Para tornillos de cabeza avellanada: - la capacidad resistente $F_{b,Rd}$ deberá basarse en el espesor t de una chapa igual al espesor de la chapa conectada menos la mitad de la profundidad de la cabeza avellanada, - para la determinación de la resistencia a tracción $F_{t,Rd}$, el ángulo y la profundidad del avellanado de la cabeza deberá estar de acuerdo con el Capítulo 18 del Código Estructural, si no, la resistencia a tracción $F_{t,Rd}$ deberá ajustarse en consonancia. ³⁾ Cuando la carga sobre el tornillo no sea paralela al borde, la capacidad resistente puede comprobarse por separado para los componentes cargados del tornillo, paralelos o normales al extremo.		

3.6.2 Tornillos inyectados

3.6.2.1 Generalidades

(1) Los pernos por inyección pueden emplearse como alternativa a los tornillos ordinarios para las uniones de las categorías A, B y C especificadas en 3.4.

(2) Las pautas de fabricación y ejecución de los detalles de pernos por inyección se dan en el Capítulo 21 del Código Estructural.

3.6.2.2 Resistencia de cálculo

(1) Los métodos de cálculo descritos en el apartado 3.6.2.2(2) a 3.6.2.2(6), deberán emplearse para uniones con pernos por inyección de clases 8.8 ó 10.9. El montaje de los tornillos deberá estar de acuerdo con los requisitos dados en el Capítulo 18 del Código Estructural, pero cuando se empleen tornillos pretensados véase el apartado 3.6.2.2(3).

(2) El cortante último de cálculo de cualquier tornillo de una unión de Categoría A, no deberá ser mayor que el menor de entre: la resistencia de cálculo a cortante del tornillo o grupo de tornillos, obtenida a partir de los apartados 3.6 y 3.7; la capacidad resistente de la resina inyectada, que se obtiene de acuerdo con el apartado 3.6.2.2(5).

(3) Los pernos pretensados inyectados deberán emplearse para las uniones de categorías B y C, para las que deberán emplearse tornillos pretensados según el apartado 3.1.2(1).

(4) El cortante de cálculo en servicio de cualquiera de los tornillos en uniones de categoría B, y el cortante último de cálculo de cualquiera de los tornillos con uniones de la categoría C no deberán superar la resistencia al deslizamiento de cálculo del tornillo, calculada a partir del apartado 3.9 en el estado límite correspondiente, más la capacidad resistente de la resina, obtenida en el apartado 3.6.2.2(5) en su estado límite correspondiente. Además, el cortante último de cálculo de un tornillo en una unión de categoría B ó C no deberá superar ni la resistencia de cálculo a cortante de los tornillos según el apartado 3.6, ni la capacidad resistente de los tornillos obtenida a partir de los apartados 3.6 y 3.7.

(5) La capacidad resistente de la resina $F_{b,Rd,resin}$, puede determinarse de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$F_{b,Rd,resin} = \frac{k_t k_s d t_{b,resin} \beta f_{b,resin}}{\gamma_{M4}} \quad (3.4)$$

donde:

$F_{b,Rd,resin}$	es la resistencia al deslizamiento de un perno inyectado
β	es un coeficiente que depende de la relación de espesores de las chapas unidas como se da en la tabla A26.3.4 y la figura A26.3.5
$f_{b,resin}$	es la resistencia al deslizamiento de la resina determinada de acuerdo con el Capítulo 21 del Código Estructural
$t_{b,resin}$	es el espesor eficaz de apoyo de la resina, dada en la tabla A26.3.4
k_t	es 1,0 para el estado límite de servicio (larga duración) es 1,2 para el estado límite último
k_s	se toma como 1,0 para taladros con tolerancias normales o (1,0 – 0,1 m), para taladros de gran tamaño
m	es la diferencia (en mm) entre las dimensiones de un taladro normalizado y el más grande. En el caso de taladros rasgados y pequeños, como se definen en el

Capítulo 21 del Código Estructural, $m = 0,5$ (la diferencia en mm) entre la longitud y el ancho del taladro.

- (6) Cuando se calcule la capacidad resistente de un tornillo con una longitud de sujeción que supera el valor de $3d$, debe tomarse un valor no mayor de $3d$ para determinar el espesor eficaz del soporte $t_{b,resin}$ (véase la figura A26.3.6).

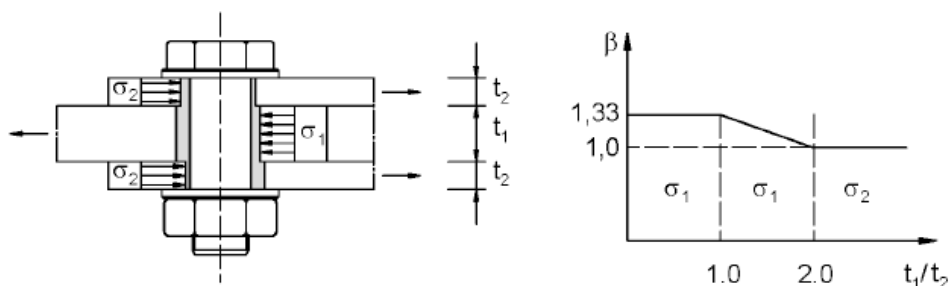


Figura A26.3.5 Coeficiente β como función de la relación del espesor de las chapas empalmadas

Tabla A26.3.4 Valores de β y $t_{b,resin}$

t_1/t_2	β	$t_{b,resin}$
$\geq 2,0$	1,0	$2t_2 \leq 1,5 d$
$1,0 < t_1/t_2 < 2,0$	$1,66 - 0,33(t_1/t_2)$	$t_1 \leq 1,5 d$
$\leq 1,0$	1,33	$t_1 \leq 1,5 d$

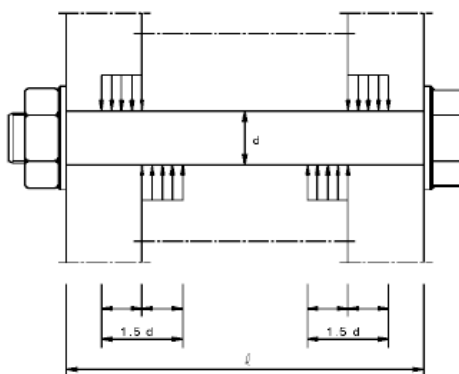


Figura A26.3.6 Longitud eficaz limitada para pernos por inyección

3.7 Grupos de elementos de unión

- (1) La resistencia de cálculo de un grupo de elementos de fijación puede tomarse como la suma de las capacidades resistentes $F_{b,Rd}$ de cada elemento, siempre que la resistencia a cortante de cálculo $F_{v,Rd}$ de cada elemento sea mayor o igual que la capacidad resistente $F_{b,Rd}$. Si no, la capacidad resistente de un grupo de elementos de fijación, deberá tomarse como el número de elementos multiplicado por la menor resistencia de cálculo de cualquiera de los elementos por separado.

3.8 Uniones largas

- (1) Cuando la distancia L_j entre los centros de los extremos de los elementos de unión en un empalme, medida en la dirección de la transmisión de la carga (véase la figura A26.3.7), sea mayor que $15 d$, la

resistencia de cálculo a cortante $F_{v,Rd}$ de todos los elementos de unión calculada según la tabla A26.3.3 deberá afectarse con un coeficiente reductor β_{Lf} , dado por:

$$\beta_{Lf} = 1 - \frac{L_f - 15d}{200d} \quad (3.5)$$

si $\beta_{Lf} \leq 1,0$ y $\beta_{Lf} \geq 0,75$

(2) El apartado 3.8(1) no es aplicable cuando hay una distribución uniforme de la carga transferida sobre la longitud del empalme como, por ejemplo, la transferencia del cortante entre el alma y el ala de la sección.

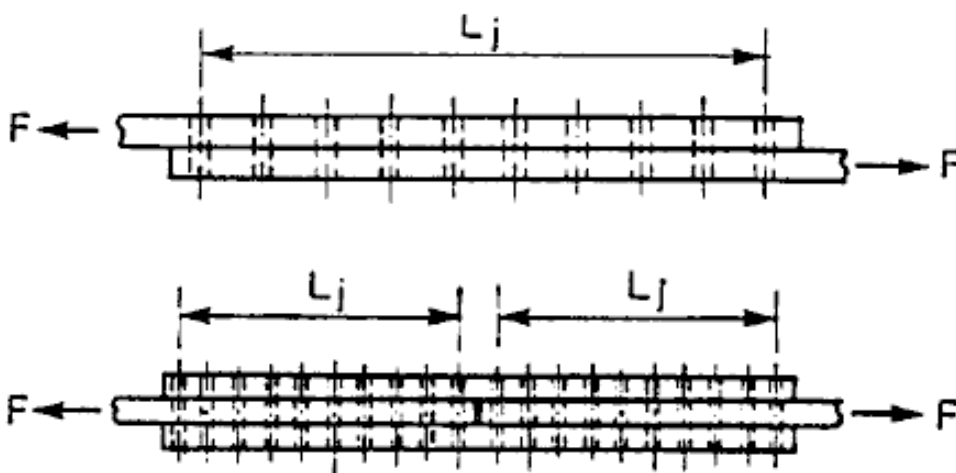


Figura A26.3.7 Empalmes largos

3.9 Resistencia al deslizamiento con las uniones 8.8 ó 10.9

3.9.1 Resistencia de cálculo al deslizamiento

(1) La resistencia de cálculo al deslizamiento de un tornillo pretensado de clase 8.8 ó 10.9 se tomará como:

$$F_{s,Rd} = \frac{k_s n \mu}{\gamma_{M3}} F_{p,C} \quad (3.6a)$$

$$F_{s,Rd,ser} = \frac{k_s n \mu}{\gamma_{M3,ser}} F_{p,C} \quad (3.6b)$$

donde:

k_s se da en la tabla A26.3.5

n es el número de superficies de rozamiento

μ es el coeficiente de deslizamiento obtenido a partir de ensayos específicos de rozamiento de la superficie de acuerdo con el Capítulo 21 del Código Estructural o cuando su valor correspondiente se da en la tabla A26.3.6.

(2) Para los tornillos de las clases 8.8 y 10.9 de acuerdo con el Capítulo 18 del Código Estructural, con apriete controlado y de acuerdo con el Capítulo 21 del Código Estructural, la fuerza de pretensado $F_{p,C}$ empleada en la ecuación (3.6) deberá tomarse como:

$$F_{p,C} = 0,7 f_{ub} A_s \quad (3.7)$$

Tabla A26.3.5 Valores de k_s

Descripción	k_s
Tornillos en taladros normalizados	1,0
Tornillos en taladros con holgura o rasgados cortos, con su eje perpendicular a la dirección de la carga transferida	0,85
Tornillos en taladros rasgados largos, con su eje perpendicular a la dirección de la carga transferida	0,7
Tornillos en taladros rasgados cortos, con su eje paralelo a la dirección de la carga transferida	0,76
Tornillos en taladros rasgados largos, con su eje paralelo a la dirección de la carga transferida	0,63

Tabla A26.3.6 Coeficiente de deslizamiento μ para tornillos pretensados

Clases de superficies de rozamiento (véase el Capítulo 21 del Código Estructural)	Coeficiente de deslizamiento μ
A	0,5
B	0,4
C	0,3
D	0,2
NOTA 1: Los requisitos para los ensayos y las inspecciones se dan en el Capítulo 21 del Código Estructural. NOTA 2: La clasificación de algún otro tratamiento superficial deberá basarse en ensayos de probetas representativas de la superficie empleada en la estructura, empleando el procedimiento desarrollado en el Capítulo 21 del Código Estructural. NOTA 3: La definición de las clases de superficies de rozamiento se dan en el Capítulo 21 del Código Estructural. NOTA 4: Con tratamientos de pintura superficial puede producirse una pérdida del pretensado a lo largo del tiempo.	

3.9.2 Tracción y cortante combinados

(1) Si la resistencia al deslizamiento de la unión está sometida a cargas de tracción $F_{t,Ed}$ o $F_{t,Ed,ser}$ en combinación con cortantes $F_{v,Ed}$ o $F_{v,Ed,ser}$ que tienden a producir deslizamiento, la resistencia de cálculo al deslizamiento por tornillo deberá tomarse como sigue:

para las uniones de categoría B:

$$F_{s,Rd,ser} = \frac{k_s n \mu (F_{p,C} - 0,8 F_{t,Ed,ser})}{\gamma_{M3,ser}} \quad (3.8a)$$

para las uniones de categoría C:

$$F_{s,Rd} = \frac{k_s n \mu (F_{p,C} - 0,8 F_{t,Ed})}{\gamma_{M3}} \quad (3.8b)$$

(2) Si, en una unión a momento, una fuerza de contacto en el lado comprimido compensa la fuerza de tracción aplicada, no se necesita ninguna reducción de la resistencia al deslizamiento.